MANCOZEB + METALAXIL - M

Marcas comerciales: RIDOMIL GOLD - RIDOMIL GOLD 68 WG.

Nomenclatura Química:
mancozeb: etilen bisditio carbamato de manganeso y zinc.
metalaxil-M: metil D, L-N-(2,6-dimetilfenil)-N-(2-metoxiacetil)-D-alaninato.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: ditiocarbamato + acilalanina.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Ajo	Mildiu del ajo y la cebolla (*Peronospora destructor)*	250 g/hl	7	Aplicaciones preventivas cada 10 - 15 días después del trasplante.
Cebolla	Hongos del suelo, Damping off (*Pythium spp.)* Mildiu del ajo y la cebolla (*Peronospora destructor)*			Intervalo entre aplicaciones: 10 - 14 días, con un máximo de 3 aplicaciones por estación. En condiciones de ataque severo, el intervalo de 10 - 14 días puede resultar muy largo, pudiendo ser necesario realizar aplicaciones intermedias.
Cítricos o citrus	Podredumbre del pie de los citrus, Hongos del suelo, Damping off. (*Phytophthora spp.)*	300 - 600 g/hl	21	Aplicar a intervalos de 3 meses. La primera aplicación en plantas de vivero se realiza en la época de plantación. Se pueden realizar 2 aplicaciones más con un intervalo de 3 meses durante el período en que los árboles tienen mayor actividad. Una vez en plantación definitiva, aplicar sobre la superficie del suelo, bajo la copa de los árboles. Máximo de 3 aplicaciones por estación.
Lechuga	Hongos del suelo, Damping off (*Pythium spp.)*	250 g/hl	7	Máximo de 3 aplicaciones por estación con intervalo de 10 - 14 días. En condiciones de ataque severo, el intervalo de 10 - 14 días puede resultar muy largo, pudiendo ser necesario realizar aplicaciones intermedias.
Melón Sandía Zapallito Zapallo	Hongos del suelo, Damping off (*Pythium spp.)* Mildiu de las cucurbitáceas (*Pseudoperonospora cubensis)*		4	
Papa	Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)*	2,5 kg/ha	14	Intervalo entre aplicaciones: 10 - 14 días. Máximo de 3 aplicaciones por estación. Se recomienda realizar aplicaciones preventivas, iniciando los tratamientos cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de Phytophthora. En situaciones muy favorables para la enfermedad, emplear intervalos de 14 días o menores. No es necesario repetir el tratamiento después de una lluvia. NO realizar más de 3 aplicaciones en el mismo cultivo. En el caso de peligro de ataque de tizón temprano (Alternaria solani), habitualmente a partir de los 85 - 90 días de la siembra, se recomienda suspender los tratamientos con este producto, continuando con productos específicos para dicha enfermedad. No es necesario repetir el tratamiento en caso de lluvia. En situaciones muy favorables para Phytophthora infestans, reducir el intervalo a 10 días.
Pimiento		250 - 300 g/hl	7	Intervalo entre aplicaciones: 21 días a 10 semanas, con un máximo de 3 aplicaciones por estación. Se recomienda realizar la primera aplicación en pre-plantación. Una segunda aplicación se puede efectuar 3 semanas después, siendo posible una tercera, solamente 8 a 10 semanas después de la plantación.
Tomate		350 g/hl		Intervalo de aplicaciones de 10 a 14 días, con un máximo de 4 aplicaciones por estación. Se puede realizar un tratamiento preventivo, cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la Phytophthora. En esos casos, usar intervalos de 10 días.
Vid	Peronóspora (*Plasmopara viticola)*	250 g/hl		Intervalo entre aplicaciones: 10 - 14 días. Máximo de 3 aplicaciones por estación. Los tratamientos deben iniciarse cuando las condiciones sean predisponentes. No se aconseja hacer aplicaciones más allá del cierre de racimos, pues la translocación no es activa y no se obtendrá el efecto deseado. Si el ataque continúa, se deberá seguir con fungicidas de contacto a los intervalos recomendados. NO se debe realizar más de tres aplicaciones sobre el mismo viñedo por campaña. No es necesario repetir el tratamiento en caso de lluvia. En situaciones muy favorables para Plasmopara infestans, reducir el intervalo a 10 días.

Información General:

Fungicida sistémico que está especialmente indicado para el control de hongos de la familia de los Oomycetes, destacándose en el control de tizón tardío en la papa (Phytophthora infestans) y peronóspora en vid (Plasmopara viticola), protegiendo a los cultivos por un período de 14 días después de cada aplicación.

Está constituido por la mezcla de dos activos, metalaxil-M y mancozeb, que le confieren acción sistémica y de contacto. Metalaxil-M, perteneciente al grupo de las fenilaminas, confiere la actividad sistémica. Es rápidamente absorbido por todas las partes verdes de la planta y transportado por la corriente ascendente de la savia. De esta manera otorga protección a toda la planta, incluyendo los nuevos brotes, ya que se dirige hacia las zonas de activo crecimiento. Gracias a su acción sistémica, este producto tiene mayor acción residual que los fungicidas de contacto.
El metalaxil-M es transportado rápidamente a todo el tejido vegetal en todas las partes jóvenes de la planta, donde la savia circula rápidamente. Sin embargo, el movimiento de la savia en las hojas más viejas y en las plantas maduras es más lento que en las hojas y plantas jóvenes. En estos casos es el mancozeb el que brinda una protección inicial, dándole al metalaxil-M el tiempo necesario para ser transportado por la savia.
De esta manera, se combinan la acción inicial de mancozeb y el poder residual de metalaxil-M. Por otra parte, gracias a su rápida absorción, lluvias posteriores a la aplicación no lavan el producto, no siendo necesario repetir el tratamiento.

Nota: no es conveniente aplicar este producto en el período de senescencia de la planta, ya que la translocación durante este período es menor.

Preparación:
Formulación polvo mojable (WP):
Pre-suspensión: mezclar la cantidad correspondiente de producto con un poco de agua, agitando hasta formar una pasta sin grumos. Para ello es conveniente poner en un recipiente primero el agua, luego el producto y comenzar a agitar una vez que el mismo se haya sumergido por sí solo en el agua.
Aplicación al tanque del equipo: agregar agua al tanque del equipo, hasta la mitad del volumen de caldo a aplicar. Luego verter la pre-suspensión preparada directamente al tanque y asegurar una mezcla homogénea. Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento. Usar el caldo el mismo día de preparado. Utilizar siempre agua limpia.

Formulación granulado dispersable (WG):
Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones: agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación. Agregar la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque y sin dilución previa. Continuar con la agitación y verificar que el producto se disperse totalmente. Completar el tanque con agua hasta el volumen final. En caso de realizar mezclas, pueden agregarse formulaciones líquidas cuando el tanque esté lleno hasta sus 3/4 partes. Una vez completado el volumen a utilizar, agregar el coadyuvante o aditivo que se utilizará. Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión. Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: el producto debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente toda la superficie foliar. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo. Puede ser aplicado con equipos pulverizadores de alto y bajo volumen. En el caso del cultivo de papa, es conveniente que el mismo arroje un caudal mayor que 400 l/ha y que esté provisto con agitador de tanque. En vid debe ser aplicado con pulverizadoras que tengan una uniforme distribución sobre el cultivo y que arrojen un caudal de 1000 l/ha. En caso necesario, pueden realizarse aplicaciones aéreas. Estas deberán realizarse con un caudal mayor de 20 l/ha y vientos no superiores a los 10 km/h. Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. NO realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Restricciones de uso:
Periodo de carencia: dejar transcurrir los siguientes días entre la última aplicación y la cosecha del cultivo: cítricos: 21 días; papa: 14 días; vid, tomate, pimiento, cebolla, ajo, frutilla y lechuga: 7 días; melón, sandía, zapallo y zapallito: 4 días. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

NO reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.
Advertencia: la experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes a los fungicidas, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento.

Prevención y manejo de resistencia

Este producto pertenece al grupo 4 y al grupo M3 de los fungicidas.

Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un fungicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de fungicidas en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros fungicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar una población resistente a un fungicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.

Compatibilidad: compatible con la mayor parte de los insecticidas y fungicidas de uso corriente. No es compatible con oxicloruro de cobre o caldo bordelés. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Sólido: recoger con pala el producto derramado y la capa superficial de suelo afectado. Caldo de pulverización: contener y adsorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra). Barrer el producto adsorbido y recoger. Depositar los derrames en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): M3 (FRAC) + 4 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, botas de goma, protección facial y guantes impermeables.

Información Toxicológica:

Formulación polvo mojable (WP):
DL 50 oral aguda: > 2000 mg/kg (ratas)
DL 50 dermal aguda: > 2000 mg/kg (ratas)
CL50 inhalatoria aguda (4hs): >5,16 g/cm3

Producto ligeramente peligroso. Clase III.
Leve irritante dermal (conejo). Moderado irritante ocular (Conejo). sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Formulación granulado dispersable (WG):
DL 50 oral aguda: > 5000 mg/kg (rata).
DL 50 dernal aguda: > 5000 mg/kg (rata).
CL50 inhalatoria aguda: > 5,13 mg/l(ratas).

Producto que normalmente no ofrece peligro. Clase IV.
No irritante dermal ni ocular. Sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales:
Formulación polvo mojable (WP):
Muy tóxico para peces y organismos acuáticos.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos.
NO contaminar el agua de riego, ni receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar estanques ni cursos de agua.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Prácticamente no tóxico para aves.
Evitar la presencia de las mismas en el área de aplicación.
Virtualmente no tóxico para abejas.
NO contaminar alimentos ni forrajes. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Formulación granulado dispersable (WG):
Ligeramente tóxico para peces.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos.
NO contaminar el agua de riego, ni receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar estanques ni cursos de agua.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Prácticamente no tóxico para aves. Evitar la presencia de las mismas en el área de aplicación.
Virtualmente no tóxico para abejas.
NO contaminar alimentos ni forrajes. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
RIDOMIL GOLD	SYNGENTA AGRO	33396	WP	64% + 4%	III
RIDOMIL GOLD 68 WG	SYNGENTA AGRO	34732	WG	64% + 4%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.